主修毕业论文中期检查表

学生学号	PB19000193	学生姓名	吴越	联系电话	15861513853
当前院系	少年班学院	修读院系	计算与应用数学系	修读专业	04601信息与计算科学
导师姓名	徐岩	职称	教授	导师单位	001数学科学学院
中文课题名称	p-Laplace方程的间断有限元方法			课题类型	理论类
英文课题名称	Discontinuous Galerkin methods for the p-Laplacian equation				
项目执行情况	已经完成了线性椭圆方程的LDG和HDG方法的学习，编写并测试了Poisson方程的一维的LDG和HDG程序、二维的LDG程序。 学习了p-Laplace方程的基于变分法的适定性理论，调研和学习了p-Laplace方程的数值方法。编写并测试了一维p-Laplace方程的两种LDG程序，对第一种LDG方法证明了解的数值解的唯一性，对第二种LDG方法证明了数值解的存在性和唯一性，并给出了一般非协调多边形网格上的误差估计。				
项目存在问题	我们p-Laplace方程的第一种LDG方法的数值解存在性难以证明，且数值求解过程不稳定；第二种LDG方法的误差估计结果不是最优的；数值求解时稳定想有待提高。				
下一步工作计划	编写二维p-Laplace方程的LDG程序并进行测试。				
导师意见	签字：				
院系意见	负责人签字：				